Mathematische Grundlagen für Differentialgleichungen

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 1. Gewöhnliche Differentialgleichungen“

Dieses Notebook stellt die Werkzeuge zusammen, die in den Abschnitten 1.1 bis 1.9 des Skripts (Notebooks 01 bis 04) vorausgesetzt werden. Zu jedem Abschnitt ist angegeben, **wo** im Skript er gebraucht wird.

Voraussetzungen: `numpy` , `sympy` , `matplotlib` , `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt und Bezug zum Skript

Teil A – Rechenwerkzeuge

Abschnitt	Thema	gebraucht in
1	Partielle Integration, Rückwurf-Integral	Bsp. 1.6.2, 1.7.6, 1.9.12 (Variation der Konstanten)
2	Substitution und $\int f'/f\,dx = \ln\lvert f\rvert$	Trennung der Variablen (1.3), Bsp. 1.3.5, 1.4.2
3	Partialbruchzerlegung	Trennung der Variablen mit rationalen Integranden
4	Taylorpolynome	Numerik (Kapitel 4: Euler-Verfahren)

Teil B – Lineare Algebra

Abschnitt	Thema	gebraucht in
5	Vektorraum, Unterraum, Basis, Dimension, lineare Unabhängigkeit, Koeffizientenvergleich	Satz 1.5.2, Wronski-Test (1.7), Def. 1.9.9 bis 1.9.11, jeder Ansatz vom Typ der rechten Seite
6	Determinanten, Gauß-Jordan, inverse Matrix, Rang	Bsp. 1.6.4, Satz 1.7.1, 1.7.6a (Cramer), Bsp. 1.9.12, 1.9.14

Teil C – Komplexe Zahlen und Nullstellen

Abschnitt	Thema	gebraucht in
7	Komplexe Zahlen und Euler-Formel	Satz 1.7.4 c), Lösungsverfahren 1.9.7 c), Notebook 04
8	Quadratische Gleichungen mit komplexen Lösungen, Vielfachheit von Nullstellen	Satz 1.7.4, Bsp. 1.8.4, 1.8.5, Resonanz (Bemerkung 1.7.7)

Teil D – Lineare Dynamik

Abschnitt	Thema	gebraucht in
9	Eigenwerte, Eigenvektoren, Diagonalisierung, Hauptvektoren	Lösungsverfahren 1.9.7, Bsp. 1.9.1, 1.9.8
10	Eigenrichtungen in einem stabilen dynamischen System	Phasenporträts in Notebook 03
11	Eigenwerte und Phasenporträts linearer Systeme	Notebooks 03 und 04

Teil A – Rechenwerkzeuge

1. Partielle Integration

Aus der Produktregel $(uv)' = u'v + uv'$ folgt

$$\int u\,v'\,dx = u\,v - \int u'\,v\,dx.$$

Man wählt u so, dass es beim Ableiten einfacher wird (z. B. ein Polynom), und v' so, dass es leicht zu integrieren ist (z. B. e^x).

Beispiel: $\int x^2 e^x\,dx$ (zweimal partiell integrieren)

Mit $u = x^2$, $v' = e^x$:

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - \int 2x\,e^x\,dx.$$

Noch einmal mit $u = 2x$, $v' = e^x$:

$$\int 2x\,e^x\,dx = 2x\,e^x - \int 2\,e^x\,dx = 2x\,e^x - 2e^x.$$

Zusammen: $\int x^2 e^x\,dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$

Tabellarische Form: Links u so lange ableiten, bis 0 entsteht; rechts v' ebenso oft integrieren; dann über Kreuz mit abwechselnden Vorzeichen multiplizieren:

Vorzeichen	u ableiten	v' integrieren
$+$	x^2	e^x
$-$	$2x$	e^x
$+$	2	e^x
	0	e^x

$\Rightarrow \quad + x^2 e^x - 2x\,e^x + 2e^x$. Genau dieser Typ tritt in Beispiel 1.6.2 ($\int x^2 e^{2x}\,dx$) und Beispiel 1.9.12 ($\int (2x - x^2) e^{-x}\,dx$) auf.

Nach dem ersten Schritt:

$$x^2 e^x - \int 2x e^x\,dx$$

Ergebnis:

$$\left(x^2 - 2x + 2\right) e^x$$

```
Ableitung minus Integrand = 0
∫ (x**2)·exp(x) dx = (x**2 - 2*x + 2)*exp(x)
∫ (x**2)·exp(2*x) dx = (2*x**2 - 2*x + 1)*exp(2*x)/4
∫ (-x**2 + 2*x)·exp(-x) dx = x**2*exp(-x)
```

Das „Rückwurf-Integral“: $\int e^x \sin x\,dx$

Bei Produkten aus Exponential- und Winkelfunktion wird keiner der Faktoren beim Ableiten einfacher. Nach **zweimaliger** partieller Integration taucht das gesuchte Integral I wieder auf – man löst dann nach I auf:

$$I = \int e^x \sin x\,dx = \; - e^x \cos x + \int e^x \cos x\,dx = \; - e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x\,dx.$$

$$\overbrace{\qquad\qquad}^{= I}$$

$$2I = e^x(\sin x - \cos x) \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{1}{2}\, e^x(\sin x - \cos x) + C.$$

Genau dieses Integral (und $\int e^{2x} \sin x\,dx$) entsteht in Beispiel 1.7.6 bei der Variation der Konstanten.

Nach I aufgelöst:

$$-\frac{\sqrt{2} e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}{2}$$

Ebenso $\int e^{2x} \sin x\,dx =$

$$-\frac{(-2\sin(x)+\cos(x))e^{2x}}{5}$$

2. Integration durch Substitution

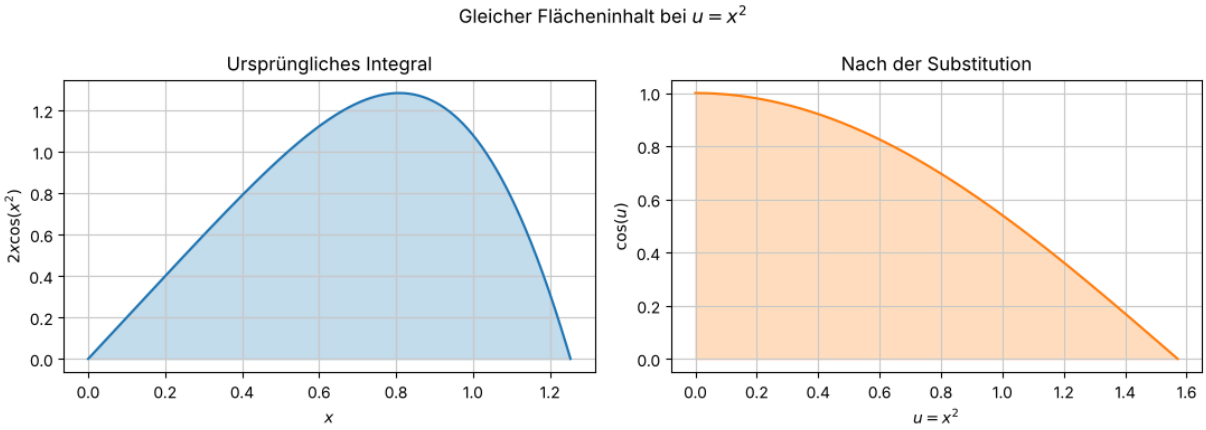
Bei der Substitution wird eine innere Funktion als neue Variable gewählt. Für $\int 2x\cos(x^2)\,dx$ setzen wir $u = x^2$; dann ist $du = 2x\,dx$ und das Integral wird zu $\int \cos u\,du = \sin u + C$. Nach dem Rückeinsetzen ergibt sich $\sin(x^2) + C$.

Die beiden Flächenplots zeigen dieselbe Fläche in zwei Koordinaten: links den ursprünglichen Integranden als Funktion von x, rechts den transformierten Integranden $\cos u$. Für die Grenzen $0 \le x \le \sqrt{\pi/2}$ bzw. $0 \le u \le \pi/2$ stimmen die Flächeninhalte überein.

Bei der **Trennung der Variablen** (Abschnitt 1.3) ist die Substitution immer im Hintergrund: $\int \frac{y'(t)}{f(y(t))}\,dt = \int \frac{dy}{f(y)}$ mit $y = y(t)$, $dy = y'(t)\,dt$ (Beispiel 1.3.5).

```
Stammfunktion:
```

$$\sin\left(x^2\right)$$




```
Fläche in x-Koordinaten: 0.999993189320339
Fläche in u-Koordinaten: 0.9999987084452265
```

Spezialfall: $\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C$

Steht im Zähler genau die Ableitung des Nenners, liefert die Substitution $z = f(x)$, $dz = f'(x)\,dx$ sofort $\int \frac{dz}{z} = \ln|z|$. Das braucht man in Beispiel 1.4.2:

$$\int \frac{2u}{9+u^2}\,du = \ln|9+u^2| + C \qquad (z = 9+u^2,\ dz = 2u\,du).$$

Weitere typische Fälle: $\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$, $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$, $\int \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$.

Warum der Betrag? $\ln x$ ist nur für $x > 0$ definiert. Für $x < 0$ ist $\big(\ln(-x)\big)' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$; beide Fälle fasst $\ln|x|$ zusammen. SymPy lässt die Betragsstriche weg – beim Rechnen von Hand muss man sie setzen (und später mit Regel R6 auflösen, siehe Notebook 01).

```
∫ 2*u/(u**2 + 9) du = log(u**2 + 9)
∫ tan(u) du = -log(cos(u))
∫ u/(u**2 + 1) du = log(u**2 + 1)/2
Für x < 0: d/dx ln(-x) = 1/x
```

3. Partialbruchzerlegung

Ein gebrochenrationaler Integrand lässt sich oft in einfachere Brüche zerlegen. Für

$$\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$$

können die beiden Summanden einzeln integriert werden. Eine Stammfunktion ist $\ln|x+1| + \ln|x+2| + C$, auf jedem Intervall ohne Polstellen; für $x > -1$ dürfen die Betragsstriche entfallen.

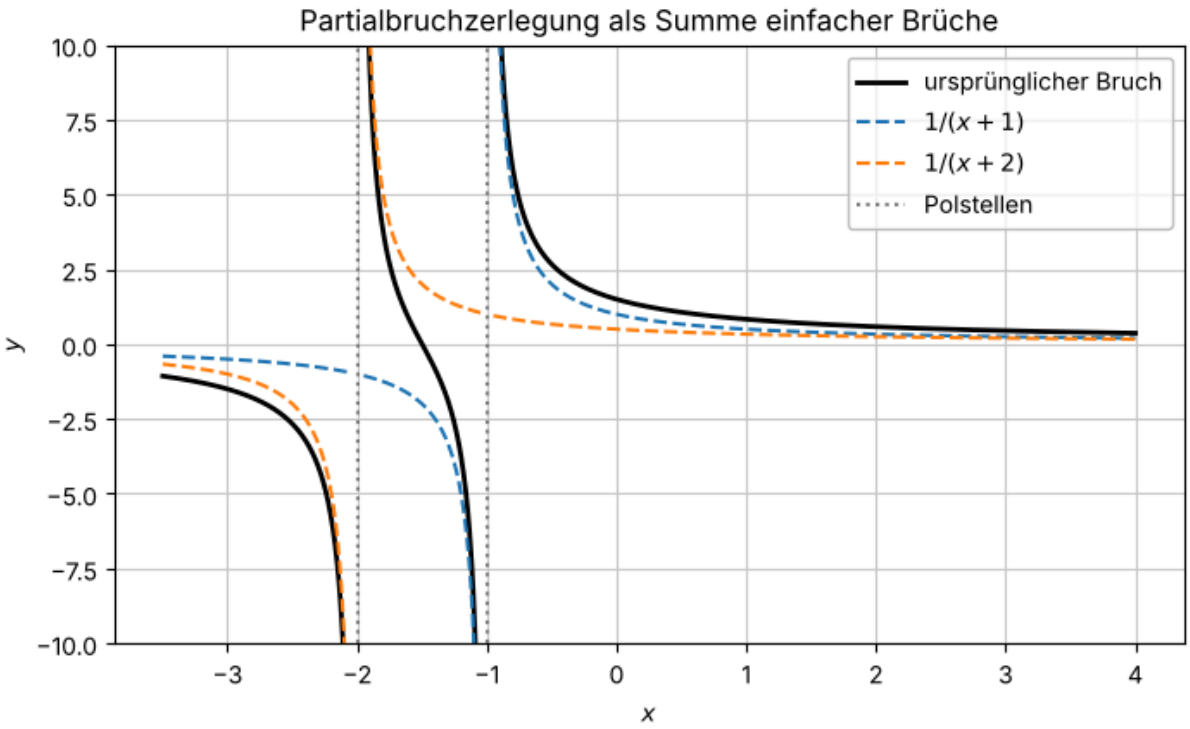
Im Plot wird sichtbar, dass die Summe der beiden einfachen Brüche wieder den ursprünglichen Integranden ergibt. Die gepunkteten Geraden bei $x = -2$ und $x = -1$ markieren die Polstellen; Integrationsintervalle dürfen diese Stellen nicht überschreiten.

```
Partialbruchzerlegung:
```

$$\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+1}$$

```
Stammfunktion (SymPy lässt die Betragsstriche weg):
```

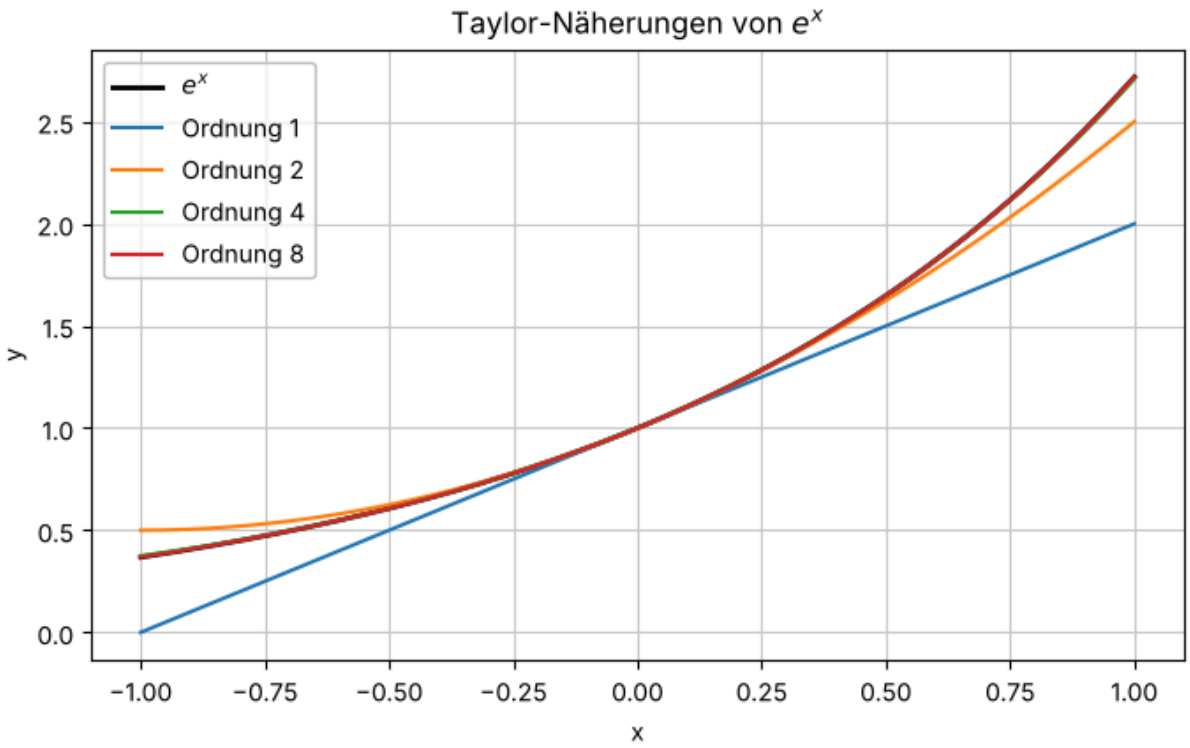
$$\log\left(x^2+3x+2\right)$$



4. Taylorpolynome und Näherungsfehler

Das Taylorpolynom n-ter Ordnung von f um $x_0 = 0$ ist $T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$. Für e^x ist $T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$. Wir vergleichen Taylorpolynome verschiedener Ordnung auf $[-1, 1]$ und die Fehler an der Stelle $x = 0, 1$.

Das Euler-Verfahren (Kapitel 4, Ausblick in Notebook 01) ist nichts anderes als das Taylorpolynom erster Ordnung der Lösung: $y(x_0 + h) \approx y(x_0) + h\, y'(x_0)$.




```
n=1: Näherung=1.100000000000, Fehler=5.171e-03
n=2: Näherung=1.105000000000, Fehler=1.709e-04
n=4: Näherung=1.105170833333, Fehler=8.474e-08
n=8: Näherung=1.105170918076, Fehler=3.109e-15
```

Teil B – Lineare Algebra

5. Vektorraum, Unterraum, Basis, Dimension und lineare Unabhängigkeit

Diese Begriffe braucht das Skript ab **Satz 1.5.2**: Die Lösungen einer homogenen linearen DGL bilden einen Unterraum, die Lösungen der inhomogenen DGL einen affinen Raum. Neu gegenüber der Schulmathematik ist, dass die „Vektoren“ hier **Funktionen** sind.

5.1 Vektorraum

Eine Menge V mit einer Addition und einer Multiplikation mit Zahlen heißt **Vektorraum**, wenn die üblichen Rechenregeln gelten (Assoziativ-, Kommutativ-, Distributivgesetze, es gibt eine Null und zu jedem v ein $-v$). Beispiele:

- R^n mit komponentenweiser Addition,
- $C^n(I)$, die n-mal stetig differenzierbaren Funktionen auf einem Intervall I, mit $(f+g)(x) := f(x) + g(x)$ und $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$. Summe und Vielfaches n-mal differenzierbarer Funktionen sind wieder n-mal differenzierbar.

5.2 Unterraum

Eine Teilmenge $U \subseteq V$ ist ein **Unterraum**, wenn sie selbst ein Vektorraum ist. Es genügt, drei Kriterien zu prüfen:

1. $0 \in U$ (nichtleer),
2. $f, g \in U \Rightarrow f + g \in U$,
3. $f \in U,\ \lambda \in \mathrm{R} \Rightarrow \lambda f \in U$.

Beispiel aus dem Skript: $L_{\text{hom}} = \{y : y'' + y = 0\}$ erfüllt alle drei Kriterien.
$L_{\text{inh}} = \{y : y'' + y = x\}$ dagegen nicht, denn $0'' + 0 = 0 \neq x$. L_{inh} ist ein **affiner Raum** $y_p + L_{\text{hom}}$: ein um y_p verschobener Unterraum (wie eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht).

```
1. Null:          L[0]      = 0
2. Summe:         L[f1+f2]  = 0
3. Vielfaches:    L[μ·f1]   = 0
L_inh:            L[0] = 0 ≠ x  -> kein Unterraum;  L[x + f1] - x = 0
```

5.3 Lineare Unabhängigkeit, Basis, Dimension

Funktionen $f_1, \ldots, f_k$ heißen **linear unabhängig**, wenn aus

$$c_1 f_1(x) + \cdots + c_k f_k(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in I$$

stets $c_1 = \cdots = c_k = 0$ folgt. Sonst heißen sie linear abhängig: Dann ist eine Funktion eine Kombination der anderen.

Eine **Basis** ist ein linear unabhängiges System, aus dem sich jedes Element des Raums kombinieren lässt; die Koeffizienten sind dann eindeutig. Die Anzahl der Basiselemente heißt **Dimension**. Im Skript: Die homogene lineare DGL n-ter Ordnung hat einen Lösungsraum der Dimension n; eine Basis heißt **Fundamentalsystem**.

Test über Werte an Stellen: Wertet man $c_1 f_1 + \cdots + c_k f_k = 0$ an k verschiedenen Stellen aus, entsteht ein homogenes LGS für die c_i. Hat es nur die triviale Lösung, sind die Funktionen unabhängig. (Der Wronski-Test aus Abschnitt 1.7 nutzt statt mehrerer Stellen die Ableitungen an **einer** Stelle.)

Funktionen	Ergebnis
$e^x,\ 2e^x$	abhängig: $2 \cdot e^x - 1 \cdot 2e^x = 0$
$\sin x,\ \cos x$	unabhängig
$e^x,\ e^{2x},\ e^{3x}$	unabhängig (verschiedene Exponenten)
$\sin^2 x,\ \cos^2 x,\ 1$	abhängig: $\sin^2 x + \cos^2 x - 1 = 0$

```
e^x, 2e^x          Rang 1 von 2  -> linear abhängig
sin x, cos x       Rang 2 von 2  -> linear unabhängig
e^x, e^2x, e^3x    Rang 3 von 3  -> linear unabhängig
sin²x, cos²x, 1    Rang 2 von 3  -> linear abhängig

Wronski-Determinanten (Abschnitt 1.7):
  W(e^x, 2e^x) = 0
  W(sin x, cos x) = -1
  W(e^x, e^2x, e^3x) = 2*exp(6*x)
```

Achtung: Der Stellen-Test ist nur in einer Richtung zwingend: Ist das LGS an den gewählten Stellen eindeutig lösbar, sind die Funktionen sicher unabhängig. Findet man dagegen eine nichttriviale Lösung an diesen Stellen, muss man noch prüfen, ob die Kombination für **alle** x verschwindet (bei $\sin^2, \cos^2, 1$ ist das der Fall).

5.4 Koeffizientenvergleich

Weil $\sin\omega x$ und $\cos\omega x$ (ebenso $1, x, x^2, \dots$ oder $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}$ mit $\lambda_1 \neq \lambda_2$) linear unabhängig sind, folgt aus

$$A\sin\omega x + B\cos\omega x = C\sin\omega x + D\cos\omega x \quad \text{für alle } x$$

sofort $A = C$ und $B = D$. Das ist die Begründung für **jeden Ansatz vom Typ der rechten Seite** (Bemerkungen 1.6.3 und 1.7.7): Nach dem Einsetzen des Ansatzes vergleicht man die Koeffizienten der unabhängigen Funktionen und erhält ein LGS.

Beispiel aus Beispiel 1.6.4: $(3\alpha - 2\beta)\sin 2x + (2\alpha + 3\beta)\cos 2x = \sin 2x$ liefert $3\alpha - 2\beta = 1$ und $2\alpha + 3\beta = 0$.

```
Koeffizientenvergleich: [Eq(3*alpha - 2*beta - 1, 0), Eq(2*alpha + 3*beta, 0)]
Lösung: {alpha: 3/13, beta: -2/13}
```

6. Determinanten, Gauß-Jordan, inverse Matrix und Rang

6.1 Determinanten

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \qquad \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

(Regel von Sarrus für 3×3; allgemein Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte).

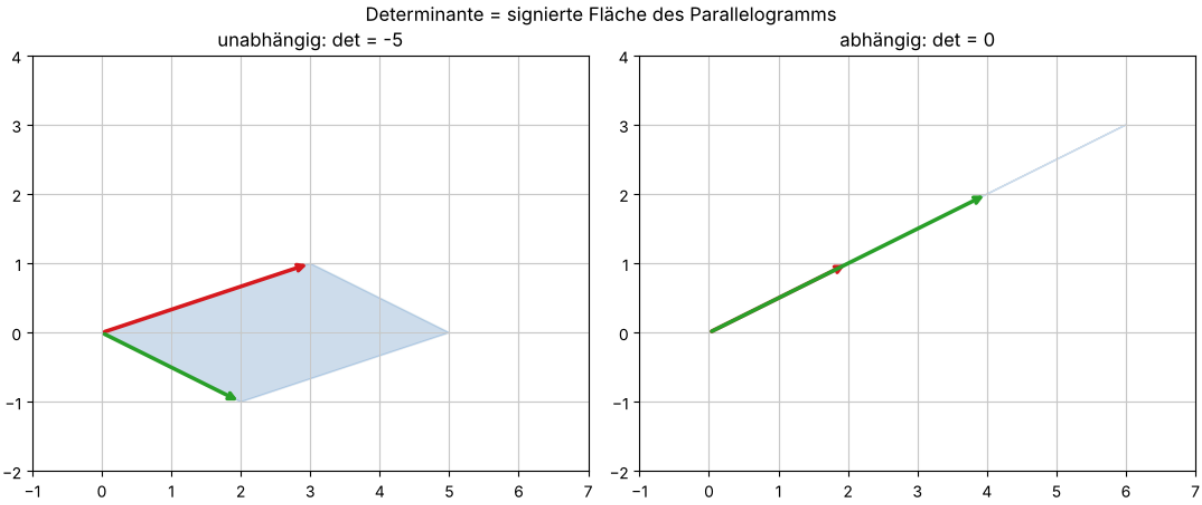
Geometrisch ist $\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ die **signierte Fläche** des von den Spalten $\binom{a}{c}$ und $\binom{b}{d}$ aufgespannten Parallelogramms. Fläche 0 heißt: Die Spalten sind kollinear, also linear

abhängig. Daher gilt für eine $n \times n$-Matrix:

$$\det A \neq 0 \iff \text{Spalten linear unabhängig} \iff A \text{ invertierbar} \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ ist eindeutig lösbar.}$$

Genau das nutzt der Wronski-Test (Satz 1.7.1) und die Cramersche Regel (Satz 1.7.6a).

```
det 2x2 = -5   (3·(-1) - 2·1)
Sarrus stimmt mit det überein: True
det 3x3 = 18
```



6.2 Gauß-Jordan-Verfahren und inverse Matrix

Mit elementaren Zeilenumformungen (Zeilen tauschen, mit einer Zahl $\neq 0$ multiplizieren, Vielfaches einer Zeile addieren) bringt man die erweiterte Matrix $(A \mid \mathbf{b})$ auf **reduzierte Zeilenstufenform**. Schreibt man rechts statt $\mathbf{b}$ die Einheitsmatrix, erhält man die Inverse:

$$(A \mid E) \;\longrightarrow\; (E \mid A^{-1}).$$

Für 2×2 gibt es eine Formel: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Das Verfahren funktioniert auch, wenn die Einträge **Funktionen** sind – so wird in Beispiel 1.9.12 die Fundamentalmatrix $Y_{\text{hom}} = \begin{pmatrix} e^{x} & e^{4x} \\ -e^{x} & 2e^{4x} \end{pmatrix}$ invertiert.

LGS aus Beispiel 1.6.4, erweiterte Matrix und reduzierte Zeilenstufenform:

$$\left[\begin{array}{ccc} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{13} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{13} \end{bmatrix}$$

Fundamentalmatrix aus Beispiel 1.9.12 und ihre Inverse (Gauß-Jordan):

$$\begin{bmatrix} e^{x} & e^{4x} \\ -e^{x} & 2e^{4x} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2e^{-x}}{3} & -\frac{e^{-x}}{3} \\ \frac{e^{-4x}}{3} & \frac{e^{-4x}}{3} \end{bmatrix}$$

```
Gauß-Jordan = 2x2-Formel: True
Probe Y·Y^-1 = E: True
```

6.3 Rang und Lösbarkeit

Der **Rang** einer Matrix ist die Anzahl der linear unabhängigen Zeilen (= Anzahl der Stufen nach Gauß). Für ein LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit n Unbekannten gilt:

Bedingung	Lösungsmenge
$\operatorname{rang} A < \operatorname{rang}(A \mid \mathbf{b})$	keine Lösung
$\operatorname{rang} A = \operatorname{rang}(A \mid \mathbf{b}) = n$	genau eine Lösung
$\operatorname{rang} A = \operatorname{rang}(A \mid \mathbf{b}) < n$	unendlich viele Lösungen, $n - \operatorname{rang} A$ Parameter frei

Beispiel 1.9.14: Das 4 × 4-System für a_1, a_2, b_1, b_2 hat Rang 3 – eine Unbekannte ist frei wählbar. Der einfache Ansatz $a\,e^{-x}$ führt dagegen auf ein widersprüchliches System (keine Lösung).

```
Bsp. 1.9.14:      rang A = 3 , rang (A|b) = 3  -> 1 Parameter frei
einfacher Ansatz: rang A = 1 , rang (A|b) = 2  -> keine Lösung
```

Teil C – Komplexe Zahlen und Nullstellen

7. Komplexe Zahlen und die Euler-Formel

Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ mit $i^2 = -1$ lässt sich als Punkt (a, b) der komplexen Ebene auffassen: $a = \operatorname{Re} z$ ist der Realteil, $b = \operatorname{Im} z$ der Imaginärteil, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ der Betrag. Die **konjugierte** Zahl ist $\bar{z} = a - bi$.

Besonders anschaulich ist die Exponentialfunktion auf der imaginären Achse. Die **Euler-Formel**

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

besagt, dass $e^{i\theta}$ beim Verändern von θ den Einheitskreis durchläuft. Für jeden reellen Winkel φ gilt

$$|e^{i\varphi}| = |\cos\varphi + i\sin\varphi| = \sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi} = 1.$$

Der Faktor $e^{i\varphi}$ verändert also nur die Richtung, nicht den Abstand zum Ursprung: eine reine **Drehung**. Jede komplexe Zahl hat damit die **Polarform** $z = |z|\, e^{i\varphi}$.

Für Differentialgleichungen ist die allgemeinere Form wichtig:

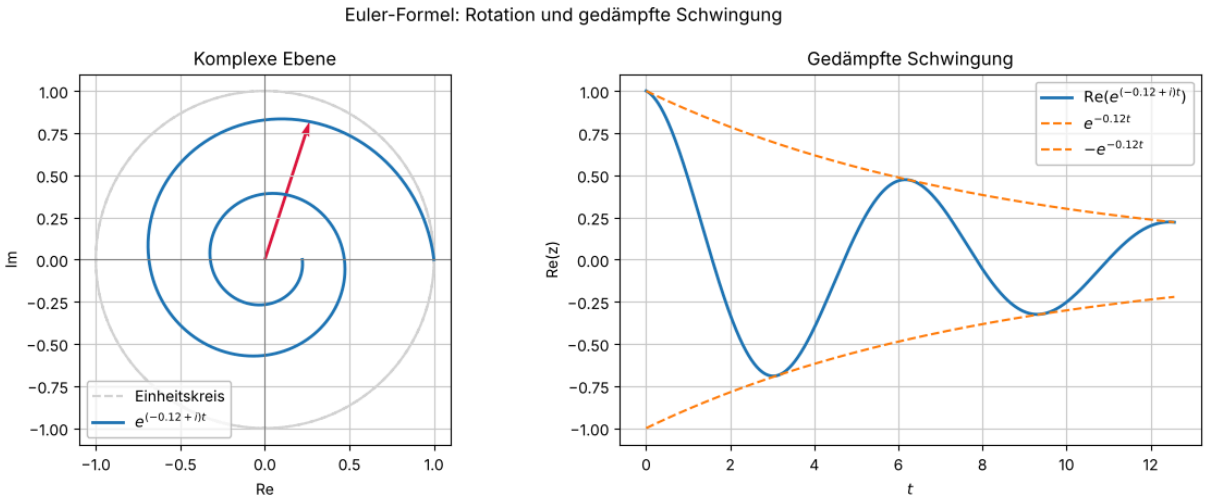
$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}\, e^{i\beta t} = e^{\alpha t}\big(\cos\beta t + i\sin\beta t\big).$$

Der Faktor $e^{i\beta t}$ dreht (Betrag 1), der Faktor $e^{\alpha t}$ ist der Abstand zum Ursprung: $|e^{(\alpha+i\beta)t}| = e^{\alpha t}$.

Für den Plot gilt $\alpha = -0,12$ und $\beta = 1$: $z(t) = e^{-0,12t}(\cos t + i\sin t)$. Wegen $\alpha < 0$ gilt $e^{-0,12t} \to 0$ für $t \to \infty$: Der Radius wird beim Drehen immer kleiner, die Kurve ist eine Spirale zum Ursprung. Allgemein entsteht bei $\alpha < 0$ eine Spirale nach innen, bei $\alpha > 0$ nach außen. Der Realteil $e^{\alpha t}\cos\beta t$ ist eine gedämpfte bzw. anwachsende Schwingung mit der Kreisfrequenz β – genau Fall c) von Satz 1.7.4.

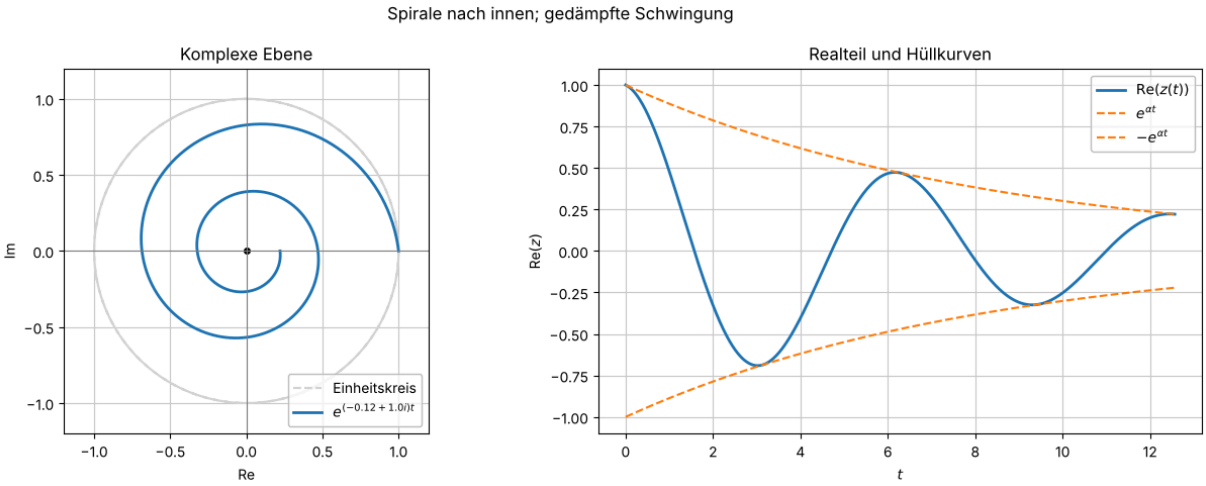
`Euler-Formel:`

$e^{i\theta} = i\sin(\theta) + \cos(\theta)$



Interaktive Euler-Formel

Mit den Reglern kann der Realteil α und die Kreisfrequenz β in $e^{(\alpha+i\beta)t}$ verändert werden. Links ist die Bewegung in der komplexen Ebene, rechts der Realteil als Funktion der Zeit zu sehen.



8. Quadratische Gleichungen mit komplexen Lösungen und Vielfachheit von Nullstellen

8.1 Die Lösungsformel

Das charakteristische Polynom $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ (Satz 1.7.4) hat die Lösungen

$$\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm \sqrt{\frac{a^2}{4} - b} = \frac{-a \pm \sqrt{D}}{2}, \qquad D = a^2 - 4b.$$

- $D > 0$: zwei verschiedene reelle Nullstellen
- $D = 0$: eine **doppelte** reelle Nullstelle $\lambda = -a/2$
- $D < 0$: zwei **konjugiert komplexe** Nullstellen $\lambda_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\frac{\sqrt{-D}}{2} = \alpha \pm i\beta$, denn $\sqrt{D} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-D} = i\sqrt{-D}$.

Bei reellen Koeffizienten treten komplexe Nullstellen **immer als konjugiertes Paar** auf.
Beispiel: $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \pm \sqrt{1-2} = -1 \pm i$.

```
lambda**2 + 3*lambda + 2 D = 1    D > 0: zwei reelle           Nullstellen: [-2, -1]
lambda**2 + 2*lambda + 1 D = 0    D = 0: doppelt              Nullstellen: [-1]
lambda**2 + 2*lambda + 2 D = -4   D < 0: konjugiert komplex   Nullstellen: [-1 - I,
-1 + I]
lambda**2 + lambda + 17/4 D = -16  D < 0: konjugiert komplex    Nullstellen: [-1/2 -
2*I, -1/2 + 2*I]
```

8.2 Vielfachheit von Nullstellen

λ_0 ist eine ***m*-fache Nullstelle** von P, wenn sich $(\lambda - \lambda_0)^m$ (aber nicht $(\lambda - \lambda_0)^{m+1}$) als Faktor abspalten lässt. Gleichwertig: $P(\lambda_0) = P'(\lambda_0) = \cdots = P^{(m-1)}(\lambda_0) = 0$, aber $P^{(m)}(\lambda_0) \neq 0$.

Die Vielfachheit entscheidet im Skript an zwei Stellen:

- **Fundamentalsystem:** Zu einer m-fachen Nullstelle gehören die Lösungen $e^{\lambda_0 x}, x\,e^{\lambda_0 x}, \ldots, x^{m-1}e^{\lambda_0 x}$ (Satz 1.7.4 b); Beispiel 1.8.5 mit $\lambda = 1$ dreifach).
- **Resonanz:** Ist die Störzahl s eine m-fache Nullstelle, wird der Ansatz mit x^m multipliziert (Bemerkung 1.7.7).

Höhere Polynome löst man oft durch **Erraten einer Nullstelle** (Teiler des Absolutglieds probieren) und **Polynomdivision**.

```
P(λ) = lambda**3 - 3*lambda**2 + 3*lambda - 1  faktorisiert: (lambda - 1)**3  Nullst
ellen mit Vielfachheit: {1: 3}
Ableitungen bei λ = 1: [0, 0, 0, 6]  -> dreifach

P(λ) = lambda**3 - 2*lambda**2 - 5*lambda + 6
  erratene Nullstelle 1; Polynomdivision: P = (λ − 1)·(lambda**2 - lambda - 6), Rest
0
  Nullstellen des Restpolynoms: [-2, 3]
```

Teil D – Lineare Dynamik

9. Eigenwerte, Eigenvektoren und Diagonalisierung

Für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ bestimmt das Notebook zunächst die Eigenwerte und zugehörigen Eigenvektoren. Die Eigenwerte $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 5$ beschreiben die Streckung in den jeweiligen Eigenrichtungen. Die zugehörigen Eigenvektoren werden als Spalten zur Matrix P zusammengefasst; die Eigenwerte stehen auf der Diagonalen von D.

Eine Matrix ist kein Vektor und kann daher nicht als einzelner Pfeil gezeichnet werden. Ihre Wirkung wird im linken Diagramm sichtbar: Die Standardbasisvektoren e_1 und e_2 sowie das Einheitsquadrat werden durch A auf die Vektoren Ae_1, Ae_2 und ein Parallelogramm abgebildet.

Für einen Eigenvektor x gilt

$$A \cdot x = \lambda x.$$

Die beiden rechten Diagramme zeichnen für jeden Eigenwert den normierten Eigenvektor x (blau) und sein Bild $Ax = \lambda x$ (orange). Beide Pfeile liegen auf derselben Geraden: Die Matrix verändert bei einem Eigenvektor also nicht die Richtung, sondern nur seine Länge. Für $\lambda = 2$ wird der Vektor doppelt so lang, für $\lambda = 5$ fünfmal so lang.

Damit lässt sich A als $A = PDP^{-1}$ schreiben. Diese Diagonalisierung bedeutet einen Koordinatenwechsel: In den durch die Eigenvektoren gegebenen Koordinaten wirkt A besonders einfach, weil jede Koordinate nur mit ihrem Eigenwert multipliziert wird. Die Codezelle gibt die Eigenwertdaten sowie P und D aus, zeichnet die Matrixwirkung und die

Eigenvektoren mit ihren Bildern und prüft abschließend durch $A - PDP^{-1} = 0$, dass die Zerlegung korrekt ist.

```
Eigenwerte und zugehörige Eigenvektoren:
Eigenwert λ_1 = 2
Zugehöriger Eigenvektor v_1:
```

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
Eigenwert λ_2 = 5
Zugehöriger Eigenvektor v_2:
```

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

```
P = [v_1  v_2]: Die Spalten von P sind die Eigenvektoren.
```

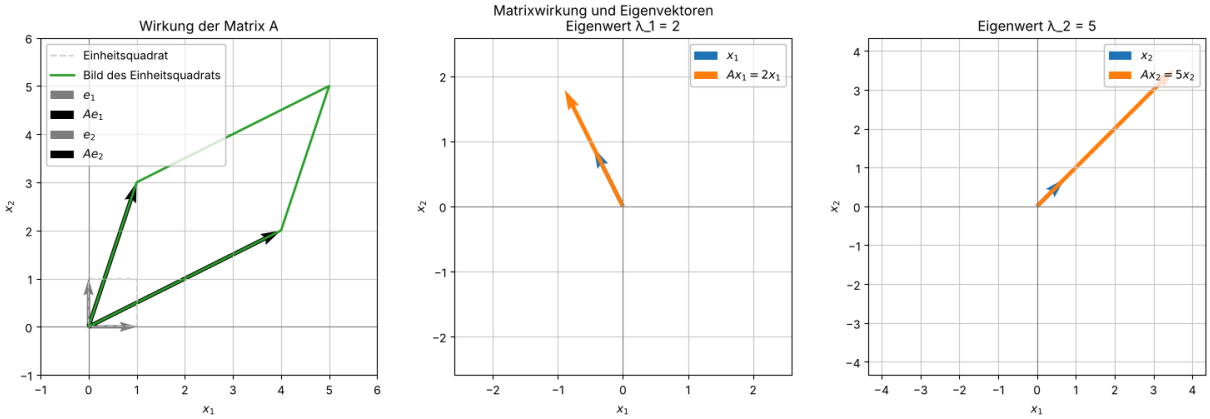
$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

```
D = diag(λ_1, λ_2): Auf der Diagonalen stehen die Eigenwerte.
```

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

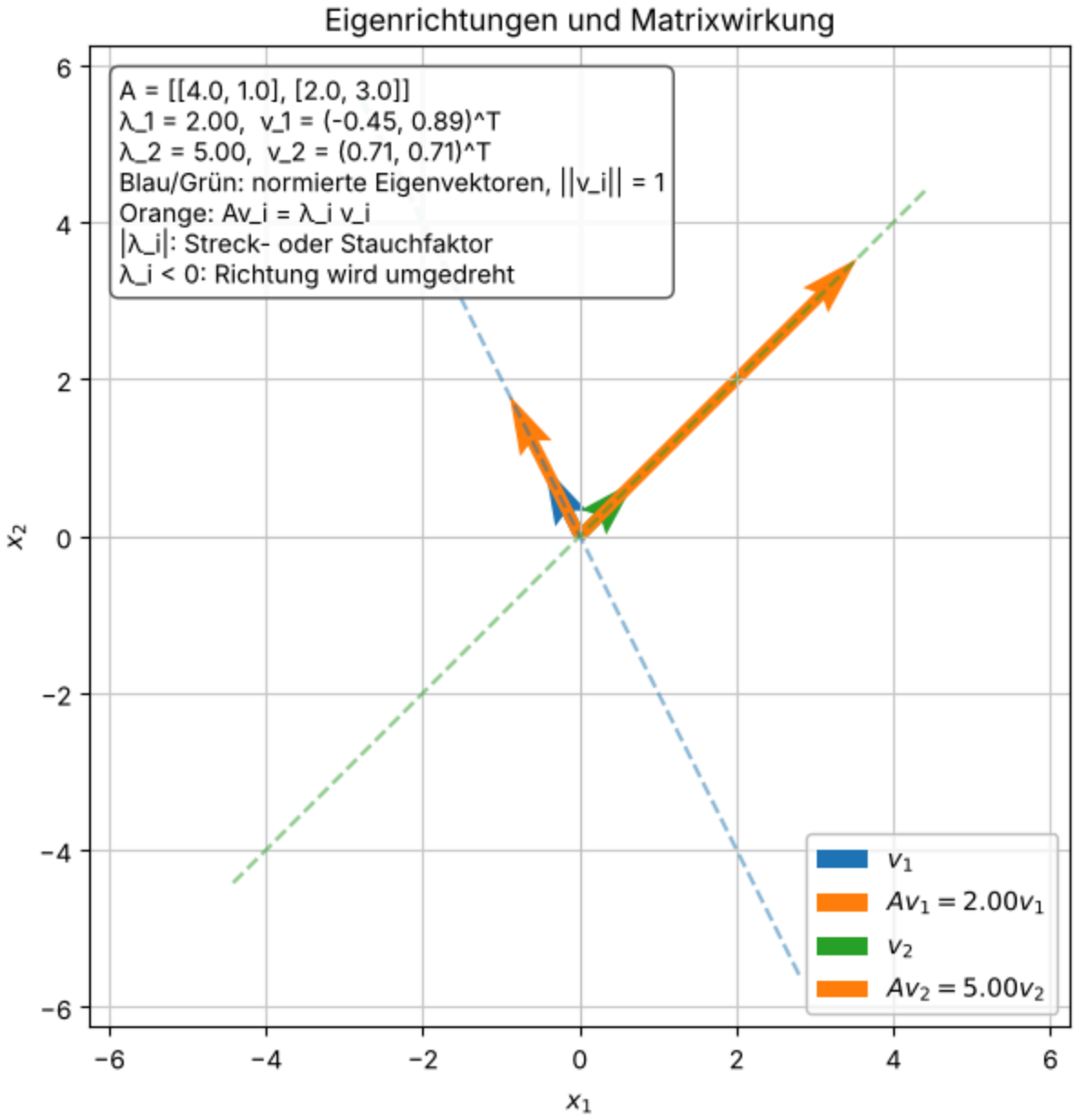
```
Kontrolle A - P D P^{-1} =
```

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Interaktive Eigenwerte und Eigenvektoren

Die Regler bestimmen die Einträge a, b, c und d der Matrix. Zu Beginn ist dieselbe Matrix wie in der ursprünglichen Aufgabe eingestellt: $A_{11} = 4$, $A_{12} = 1$, $A_{21} = 2$, $A_{22} = 3$. Die Werte für b und c sind auf nichtnegative Zahlen beschränkt, damit die Eigenwerte reell bleiben. Die Grafik zeichnet für jede Eigenrichtung den normierten Eigenvektor v (blau) und sein Bild $Av = \lambda v$ (orange).


Eigenrichtungen und Matrixwirkung
A = [[4.0, 1.0], [2.0, 3.0]]
λ_1 = 2.00, v_1 = (-0.45, 0.89)^T
λ_2 = 5.00, v_2 = (0.71, 0.71)^T
Blau/Grün: normierte Eigenvektoren, ||v_i|| = 1
Orange: Av_i = λ_i v_i
|λ_i|: Streck- oder Stauchfaktor
λ_i < 0: Richtung wird umgedreht
v_1
$Av_1 = 2.00v_1$
v_2
$Av_2 = 5.00v_2$
x_1
x_2

9.1 Nicht diagonalisierbare Matrizen und Hauptvektoren

Nicht jede Matrix ist diagonalisierbar. Hat ein Eigenwert λ die Vielfachheit 2 im charakteristischen Polynom, aber nur **einen** linear unabhängigen Eigenvektor c, fehlt eine Spalte für P. Man ergänzt dann einen **Hauptvektor zweiter Ordnung** d mit

$$(A-\lambda E)\,d = c \qquad \big(\text{also } (A-\lambda E)^2 d = 0,\ (A-\lambda E)\,d \neq 0\big).$$

Statt der Diagonalform entsteht die **Jordan-Form** $\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$. Für das DGL-System $y' = Ay$ liefert das die Lösungen $c\,e^{\lambda x}$ und $(d + c\,x)\,e^{\lambda x}$ – Lösungsverfahren 1.9.7 b).

Beispiel: $A = \begin{pmatrix}3 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}$, $\lambda = 3$ doppelt, Eigenvektor $c = (1,0)^T$, Hauptvektor $d = (0,1)^T$.

```
Eigenwerte mit Vielfachheit: {3: 2}  Eigenvektoren: [[1, 0]]
diagonalisierbar? False
(A – 3E) d = [1, 0]  = c;   (A – 3E)² d = [0, 0]
```

Jordan-Form J mit $A = PJP^{-1}$:

$$\begin{bmatrix}3 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$$

```
Probe y' – Ay = [0, 0]
```

10. Eigenrichtungen in einem stabilen dynamischen System

Dieses Kapitel wendet die Eigenwerte und Eigenvektoren aus Abschnitt 9 auf eine Differentialgleichung an. In Abschnitt 9 beschreibt $Ax = \lambda x$ die Wirkung der Matrix auf einen einzelnen Vektor. Hier bestimmt die Matrix dagegen die **zeitliche Änderung** eines Zustands:

$$z'(t) = A_{\text{stabil}}\,z(t), \qquad A_{\text{stabil}} = \begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & -2\end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte sind -1 und -2. Startet eine Lösung auf einer Eigenrichtung v mit $A_{\text{stabil}}v = \lambda v$, dann bleibt sie auf dieser Geraden. Denn mit $z(t) = c(t)\,v$ folgt

$$c'(t)\,v = z'(t) = A_{\text{stabil}}\,z(t) = c(t)\,A_{\text{stabil}}v = c(t)\,\lambda v,$$

also $c'(t) = \lambda c(t)$ und damit $z(t) = c(0)\,e^{\lambda t}v$.

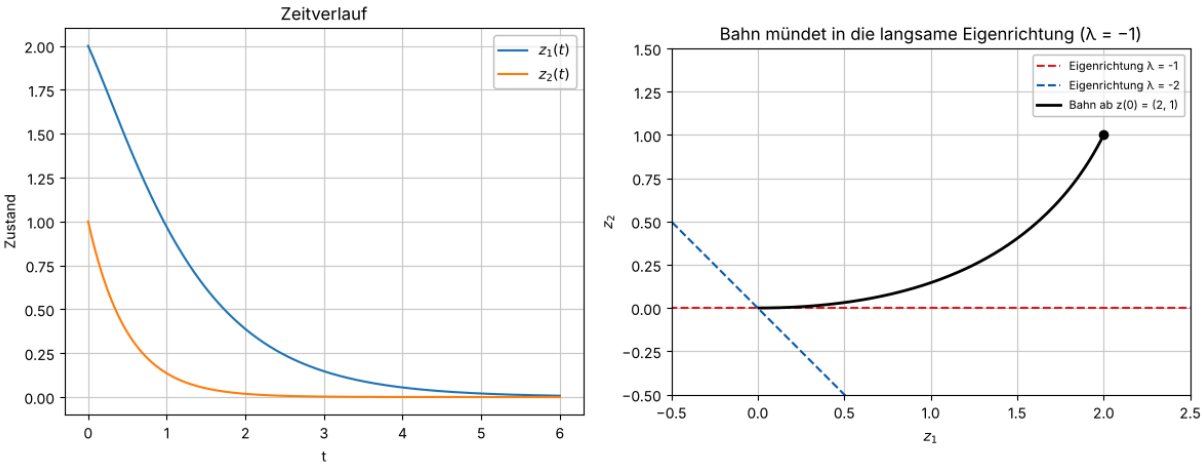
Da beide Eigenwerte negativ sind, gilt

$$e^{-t} \to 0 \qquad \text{und} \qquad e^{-2t} \to 0 \qquad \text{für } t \to \infty.$$

Der Nullpunkt ist daher asymptotisch stabil, jede Lösung nähert sich dem Ursprung. Der Anteil in der Eigenrichtung zu $\lambda = -2$ klingt schneller ab als der Anteil zu $\lambda = -1$; langfristig prägt deshalb die **langsamere** Eigenrichtung den Verlauf.

Für die Anfangsbedingung $z(0) = (2, 1)^T$ zerlegt die Codezelle den Anfangsvektor in die Eigenrichtungen, berechnet die Zeitentwicklung jeder Komponente mit $e^{\lambda t}$ und zeichnet links $z_1(t), z_2(t)$ und rechts die Bahn in der Zustandsebene: Sie biegt in die langsame Eigenrichtung ein.

```
Eigenwerte: [-1. -2.]
Stabil, weil alle Realteile negativ: True
Zerlegung z(0) = 3.000·v1 + 1.414·v2
```



11. Eigenwerte und Phasenporträts linearer Systeme

Für ein zweidimensionales lineares autonomes System

$$z'(t) = Az(t)$$

entscheiden die Eigenwerte von A, wie sich Lösungen in der Nähe des Gleichgewichts $z = 0$ verhalten. Dabei ist wichtig: Die Eigenwerte beschreiben **die zeitliche Entwicklung** $e^{\lambda t}$, nicht nur die einmalige Matrixwirkung $Az = \lambda z$.

Ein **Phasenporträt** ist ein Zustandsraumdiagramm: Jeder Punkt (z_1, z_2) beschreibt den momentanen Zustand des Systems. Die gezeichneten Kurven heißen Trajektorien und zeigen, wie sich dieser Zustand entwickelt; die Zeit ist nicht als eigene Achse eingezeichnet, sondern durch die Pfeilrichtung enthalten.

Reelle Eigenwerte

Eigenwerte	Phasenporträt für große t	Stabilität des Ursprungs
$\lambda_1 < 0,\ \lambda_2 < 0$	Alle Lösungen laufen zum Ursprung: stabiler Knoten. Entlang einer Eigenrichtung gilt $z(t) = e^{\lambda t}v$; je negativer λ, desto	asymptotisch stabil

Eigenwerte	Phasenporträt für große t	Stabilität des Ursprungs
	schneller klingt dieser Anteil ab.	
$\lambda_1 > 0,\ \lambda_2 > 0$	Alle Lösungen laufen vom Ursprung weg: instabiler Knoten bzw. Quelle.	instabil
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	In einer Eigenrichtung laufen Lösungen zum Ursprung, in der anderen vom Ursprung weg: Sattelpunkt.	instabil

Bei zwei verschiedenen reellen Eigenwerten geben die beiden Eigenvektoren die ausgezeichneten Geraden des Phasenporträts an. Ein doppelter reeller Eigenwert ergibt einen **Sternknoten** (zwei unabhängige Eigenvektoren, alle Bahnen sind Geraden) oder einen **uneigentlichen Knoten** (nur ein Eigenvektor, Abschnitt 9.1); das Vorzeichen entscheidet weiterhin über Anziehung oder Abstoßung.

Komplex konjugierte Eigenwerte

Bei einer reellen 2×2-Matrix treten nichtreelle Eigenwerte stets als Paar

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \qquad \beta > 0$$

auf. Die zugehörigen Lösungen enthalten den Faktor

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}\big(\cos\beta t + i\sin\beta t\big).$$

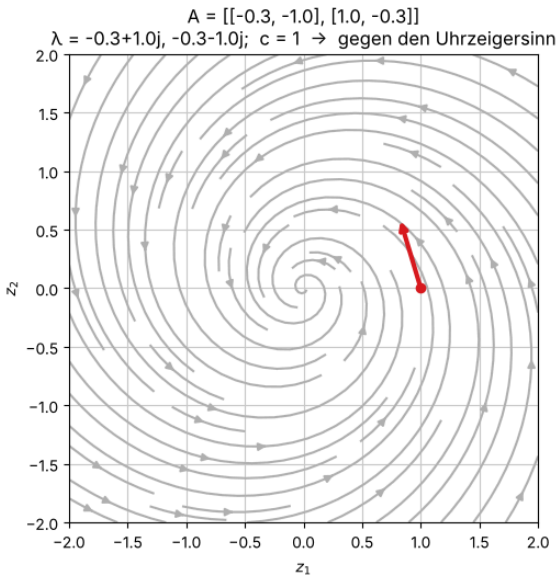
Der Imaginärteil β verursacht die **Drehung** und bestimmt ihre Winkelgeschwindigkeit; der Realteil α bestimmt, ob der Abstand zum Ursprung wächst oder schrumpft. Zu nichtreellen Eigenwerten gehören komplexe Eigenvektoren, aber keine reellen Eigenrichtungen; im reellen Zustandsraum erscheinen deshalb keine ausgezeichneten Geraden, sondern Spiralen oder geschlossene Bahnen.

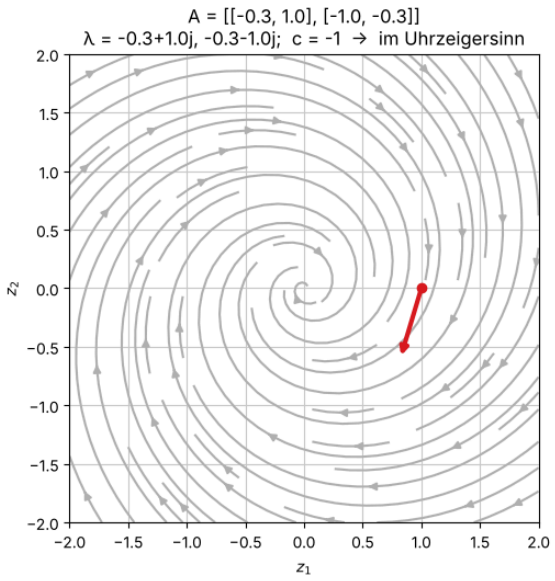
Eigenwerte	Phasenporträt	Stabilität des Ursprungs
$\alpha < 0$	Spirale zum Ursprung: stabiler Fokus (Strudel)	asymptotisch stabil
$\alpha > 0$	Spirale vom Ursprung weg: instabiler Fokus	instabil
$\alpha = 0$	geschlossene Bahnen um den Ursprung: Zentrum; Rotation ohne Zu- oder Abnahme des Abstands	stabil, aber nicht asymptotisch stabil

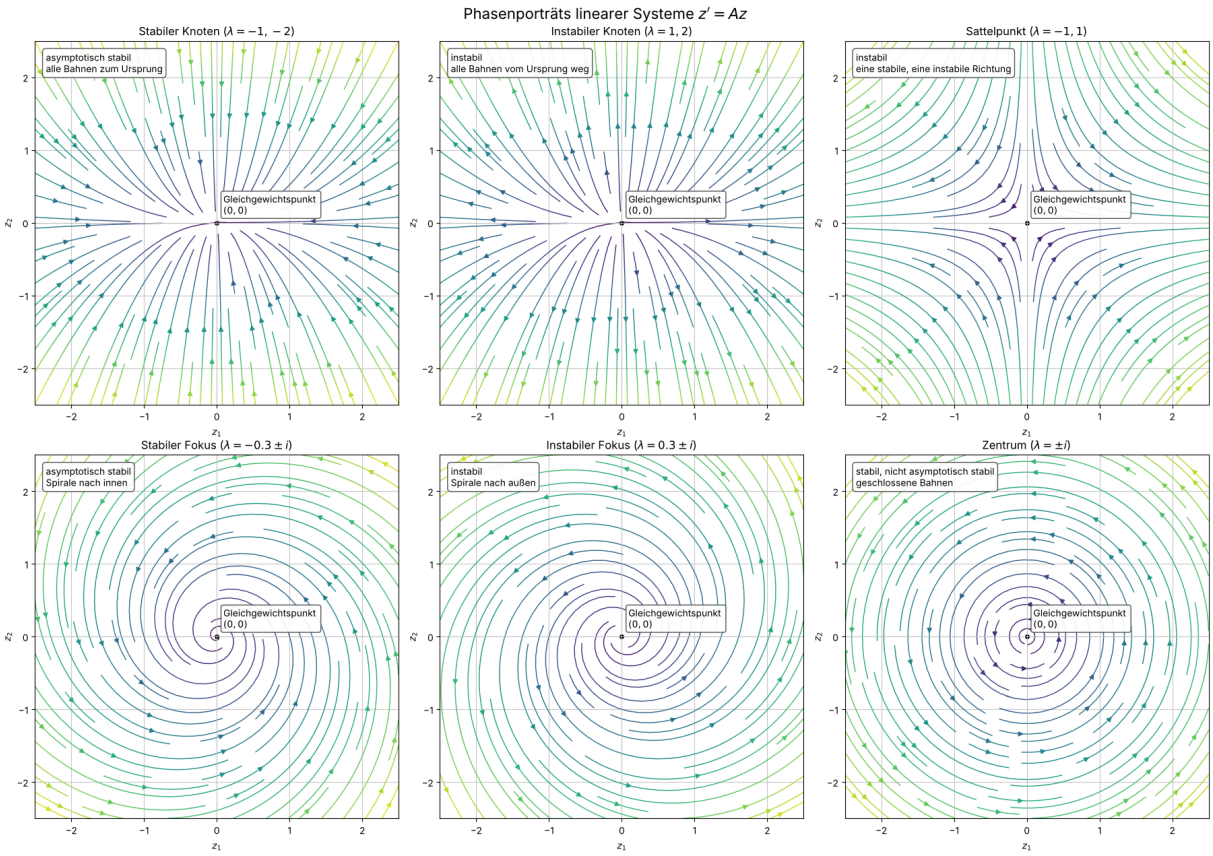
Drehrichtung: Sie lässt sich **nicht** am Vorzeichen von β ablesen – die Eigenwerte treten ja immer als Paar $\alpha \pm i\beta$ auf. Entscheidend ist die Matrix selbst: Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ mit komplexen Eigenwerten zeigt die Geschwindigkeit im Punkt $(1, 0)$ in Richtung $\binom{a}{c}$. Bei $c > 0$ dreht die Bahn **gegen den Uhrzeigersinn**, bei $c < 0$ im Uhrzeigersinn. (Bei komplexen Eigenwerten ist

stets $b \cdot c < 0$, also $c \neq 0$.) Die folgende Zelle zeigt zwei Matrizen mit **denselben** Eigenwerten $-0,3 \pm i$ und entgegengesetzter Drehrichtung.

Eigenwerte mit Realteil 0, insbesondere ein reeller Eigenwert 0, sind Sonderfälle. Aus den Eigenwerten allein folgt dann keine asymptotische Stabilität; bei nichtlinearen Systemen muss man die höheren Terme untersuchen.





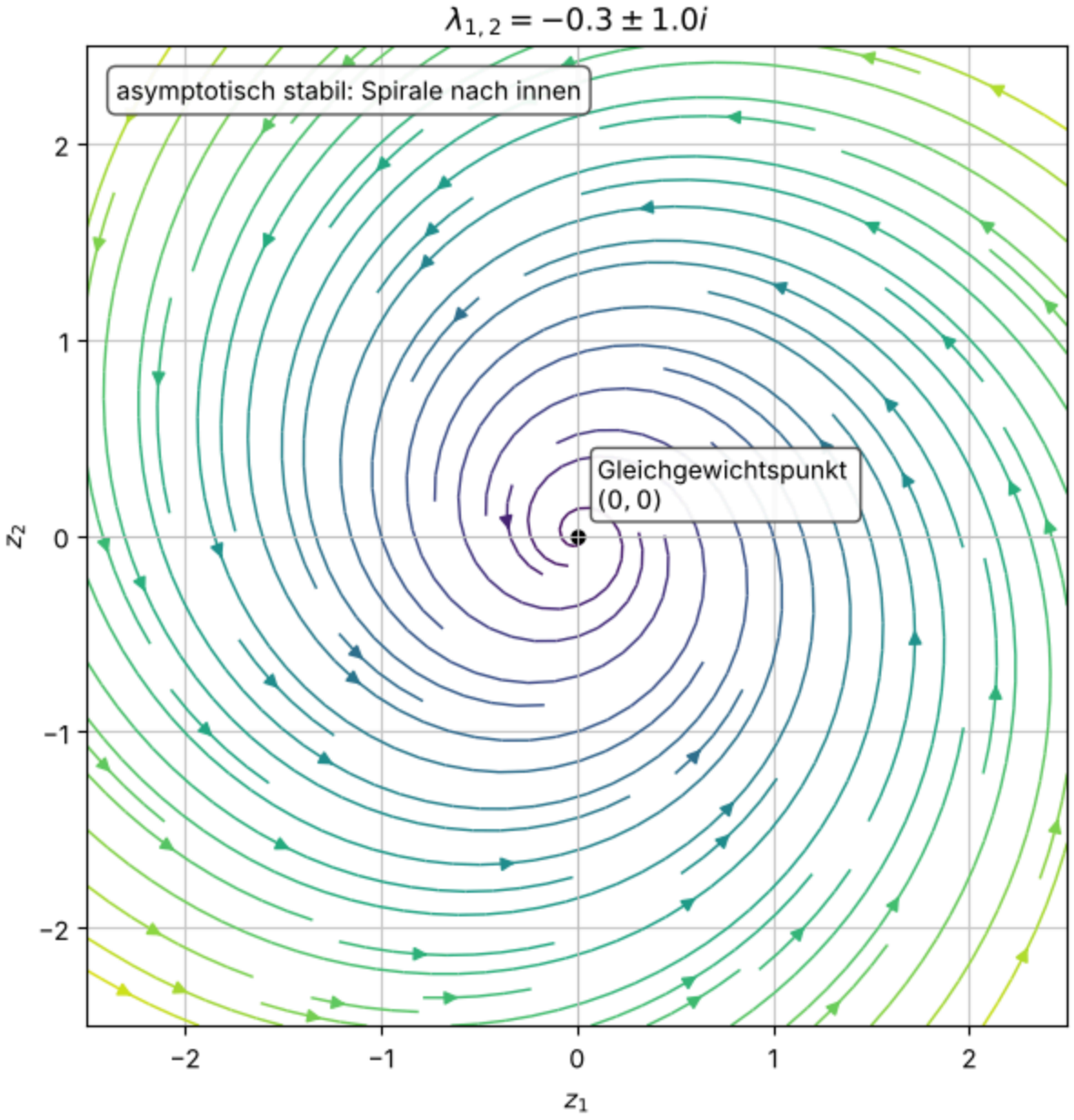


Interaktives Phasenporträt eines Fokus

Mit den Reglern lassen sich die Eigenwerte

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

verändern. Für $|\beta| > 0$ bestimmt α die Stabilität: Bei $\alpha < 0$ spiralisieren die Bahnen nach innen und es liegt ein stabiler Fokus vor; bei $\alpha > 0$ spiralisieren sie nach außen. Der Betrag von β bestimmt die Drehgeschwindigkeit.



Interaktives Phasenporträt mit reellen Eigenwerten

Hier ist die Matrix bereits in der Eigenvektorbasis gegeben:

$$A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

Die Regler verändern die beiden reellen Eigenwerte. Zwei negative Eigenwerte ergeben

einen stabilen Knoten, zwei positive einen instabilen Knoten und unterschiedliche Vorzeichen einen Sattelpunkt. Ein Eigenwert 0 ist ein Sonderfall.

